



www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

tel: +387 33 256 500; fax: +387 33 256 505

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA (LOT 1 i 2)

PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE SA OBJAVOM
OBAVJEŠTENJA

PRILOG III

SITUACIJA, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Lokacija: BS Sjednica, Bileća, BiH

Koordinate: 42,9448° N · 18,3236° E · 1076 m n.v.

Sarajevo, august 2026. godine



BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

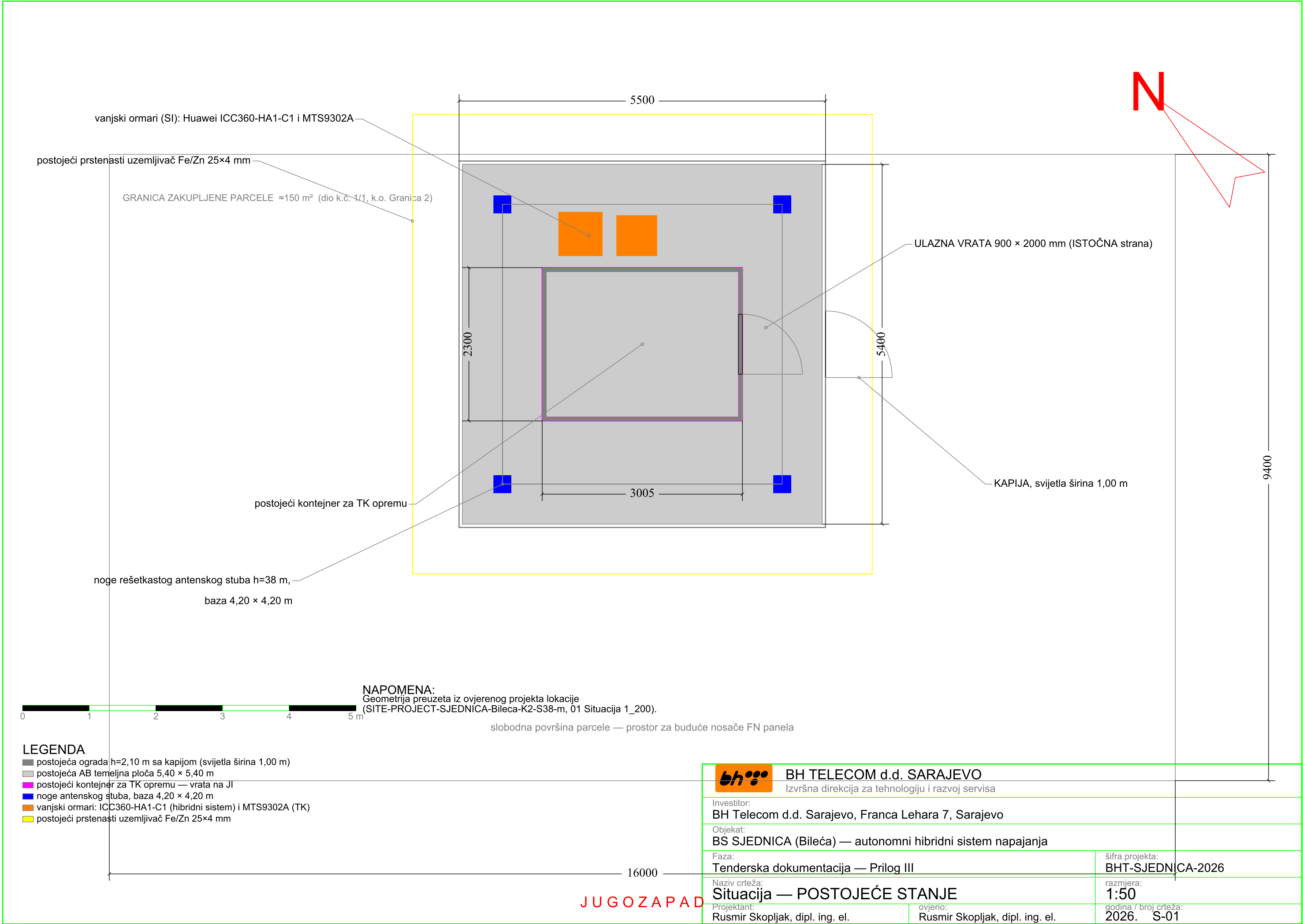
Fotografija postojećeg stanja lokacije

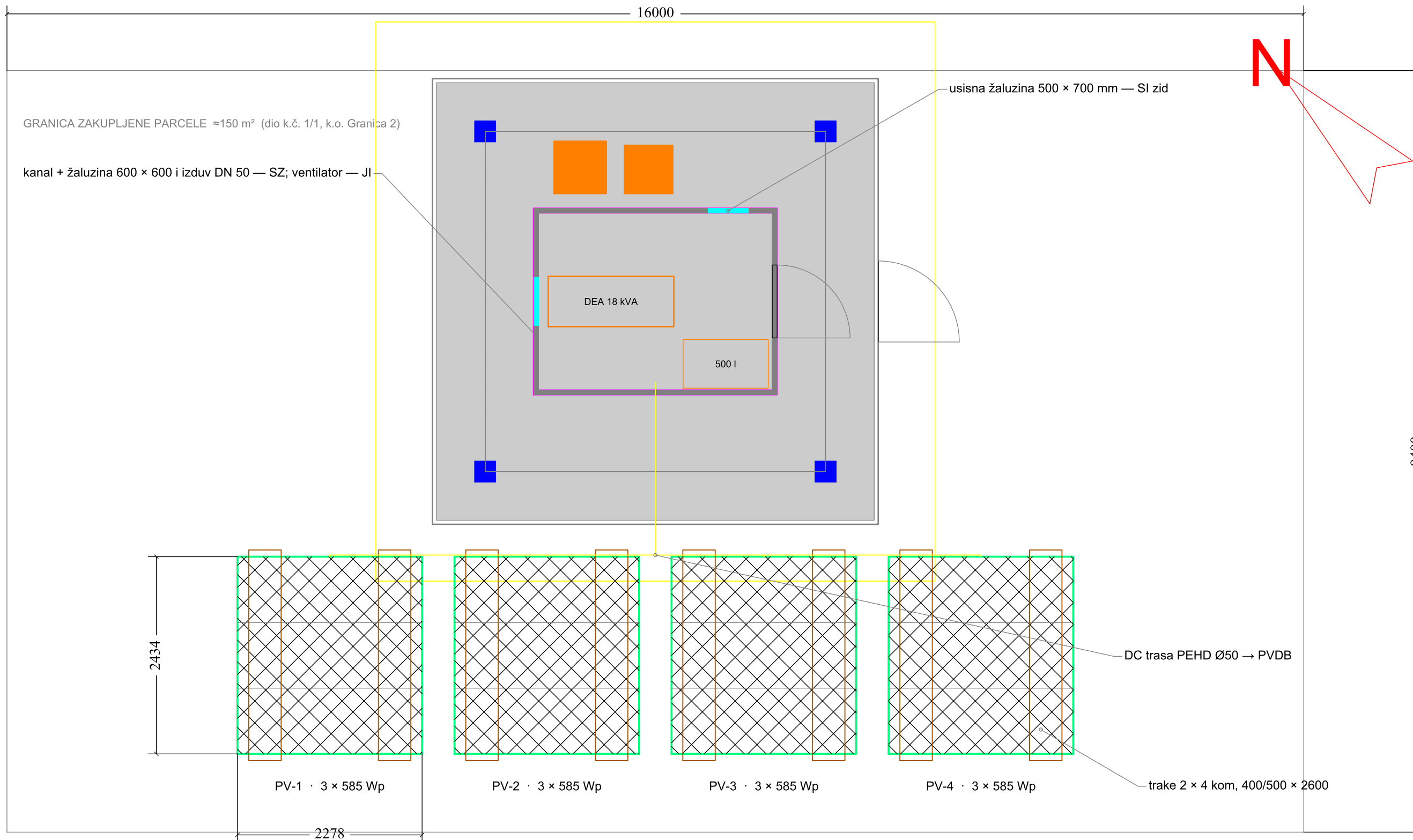
Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

**Crtež br.
INFO-01**

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina	Bileća
Koordinate	42,9448° N, 18,3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	≈150 m ² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 2,10 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Priključak na EES	NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno (sa hlađenjem)
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp) na 4 nosača po 3 modula (položeno), nagib 45°, azimut 225° (JZ)
DEA	18 kVA / 14,4 kW, skid u kontejneru; ulaz ispravljača ≤9,5 kW
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja
Orijentacija	vrata JI, hladnjak DEA SZ, FN polje JZ; ormari ICC i MTS SI (Google Maps, Naručilac 11.09.2026)
Očekivani rad agregata	300~360 h/god





- LEGENDA**
- LOT 1 — nosači FN panela PV-1..PV-4 (po 3 × 585 Wp, položeno, 45°, azimut 225° JZ) — 2 stringa × 6
 - LOT 1 — AB temeljne trake $400/500 \times 2600 \text{ mm}$, dubina 900, razmak 1600 mm
 - LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
 - LOT 2 — DEA 18 kVA u skid izvedbi i dvoplašni spremnik 500 l
 - LOT 2 — usisna žaluzina (SI); kanal, žaluzina i izduv (SZ); ventilator (JI)

NAPOMENA — PRORAČUNSKO OPTEREĆENJE:
Vjetar $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ — CUSTOM IZRADA nosača; ovjereni statički proračun dostavlja ponuđač (Prilog II, 1.3).
Temelji IZVAN ograde; gornja ivica panela +2,93 m, donja +0,50 m.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

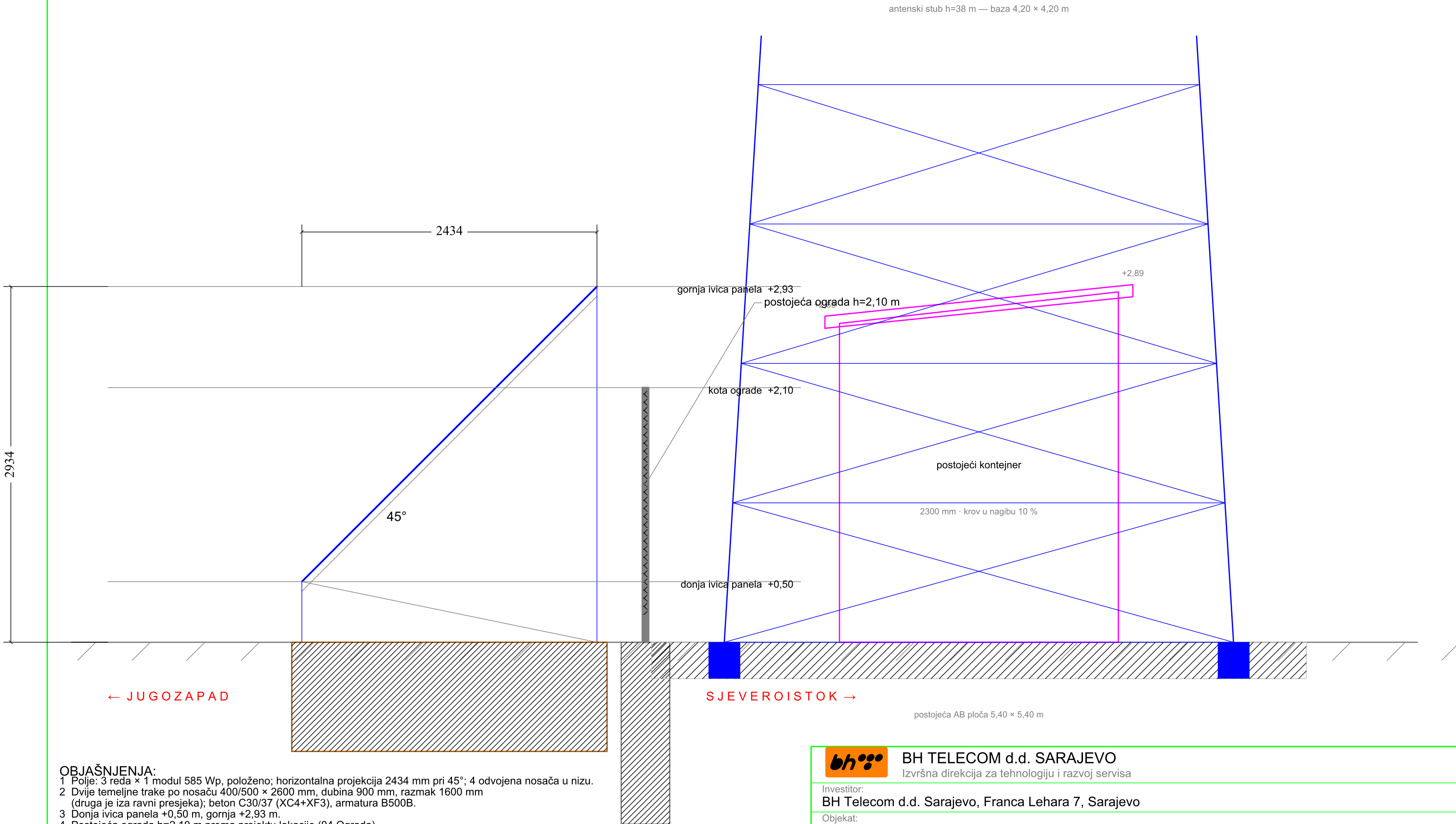
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

1:50

godina / broj crteža:

2026. S-02



OBJAŠNJENJA:

- Polje: 3 reda × 1 modul 585 Wp, položeno; horizontalna projekcija 2434 mm pri 45°; 4 odvojena nosača u nizu.
- Dvije temeljne trake po nosaču 400/500 × 2600 mm, dubina 900 mm, razmak 1600 mm (druga je iza ravni presjeka); beton C30/37 (XC4+XF3), armatura B500B.
- Donja ivica panela +0,50 m, gornja +2,93 m.
- Postojeća ograda h=2,10 m prema projektu lokacije (04 Ograda).



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Presjek A—A kroz nosač FN panela

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

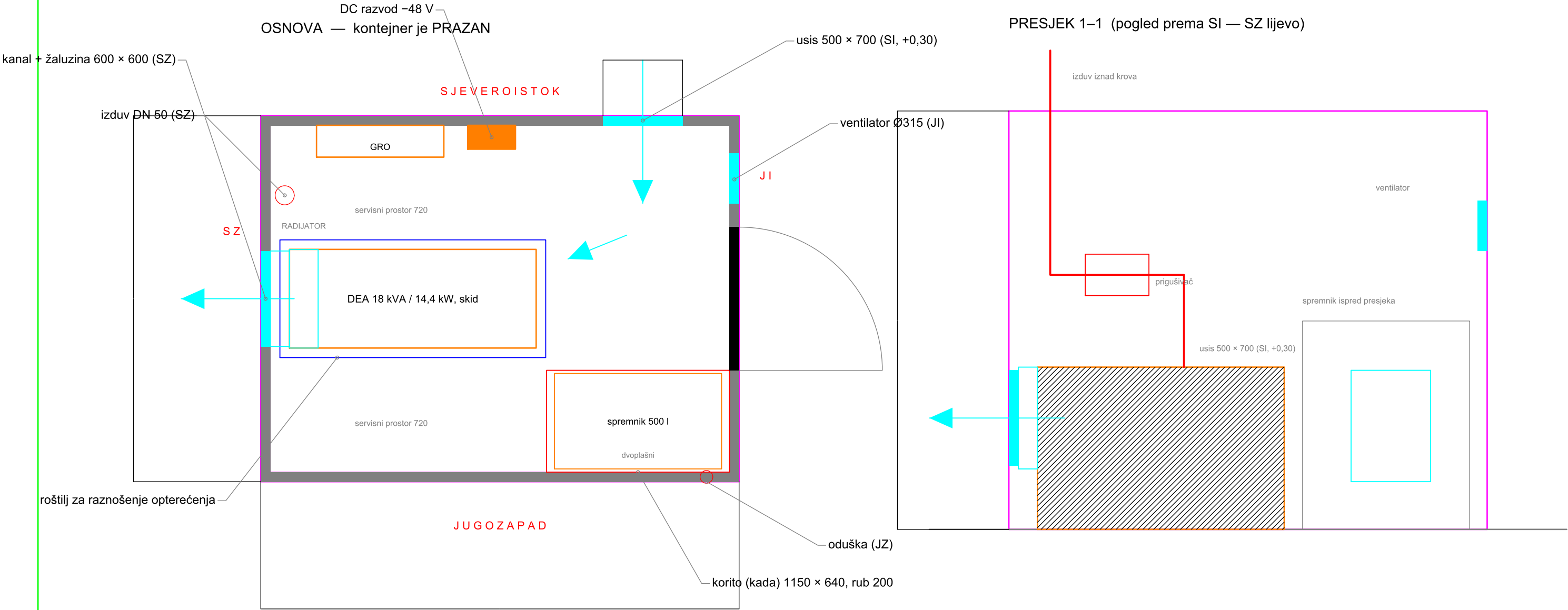
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

1:30

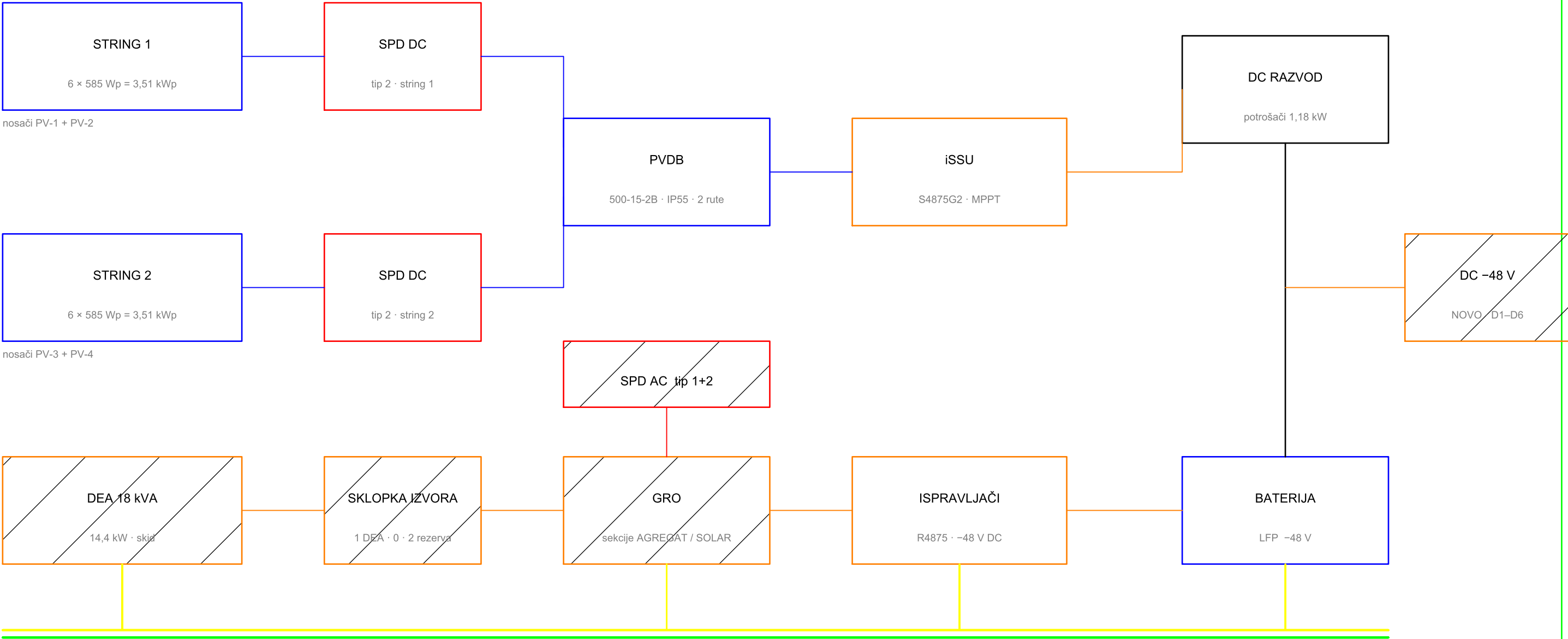
godina / broj crteža:

2026. S-03



- NAPOMENE:**
- 1 Agregat FG Wilson P18-6 (Skid) ili ekvivalent, 18 kVA / 14,4 kW.
 - 2 RASPORED (obavezujući): usis 500 × 700 SI (+0,30); kanal i žaluzina 600 × 600 te izduv DN 50 SZ; oduška JZ; ventilator JI. ≥3 m između usisa, izduva i oduške.
 - 3 Roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN ispod skida i ispod korita.
 - 4 Spremnik je DVOPLAŠNI; ispod njega korito (kada) 1150 × 640, rub 200 mm.
 - 5 SERVISNI PROSTOR (obavezujući): 720 mm JZ, 720 mm SI, 1155 mm JI — ne zauzimati opremom ni skladištenjem.
 - 6 Unos skida 620 mm kroz vrata 900 mm. Kontejner je PRAZAN.
 - 7 DC razvod –48 V (≈300 × 200 × 150) na SI zidu uz GRO: trajni potrošači D1–D6 (E-01).

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek		razmjera: 1:25
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. M-01



postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

- NAPOMENE:**
- Lokacija NIJE na mreži — DEA je jedini AC izvor; sklopka izvora 1 DEA · 0 · 2 rezerva.
 - Uzemljenje TN-S: spoj N-PE samo u novom GRO.
 - Odvodnici: AC tip 1+2, DC tip 2 po stringu, signalni vodovi EN 61643-21.
 - 12 modula = 2 stringa × 6 (nosači PV-1 + PV-2, PV-3 + PV-4); PVDB ima 2 rute.
 - DC razvod -48 V (NOVO): D1 rasvjeta prepreke, D2 vatrodojava, D3 punjač aku. DEA, D4 ventilator 48 V, D5 rasvjeta DC, D6 predgrijač DEA; bez grijača prostora.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO
Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:
Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja

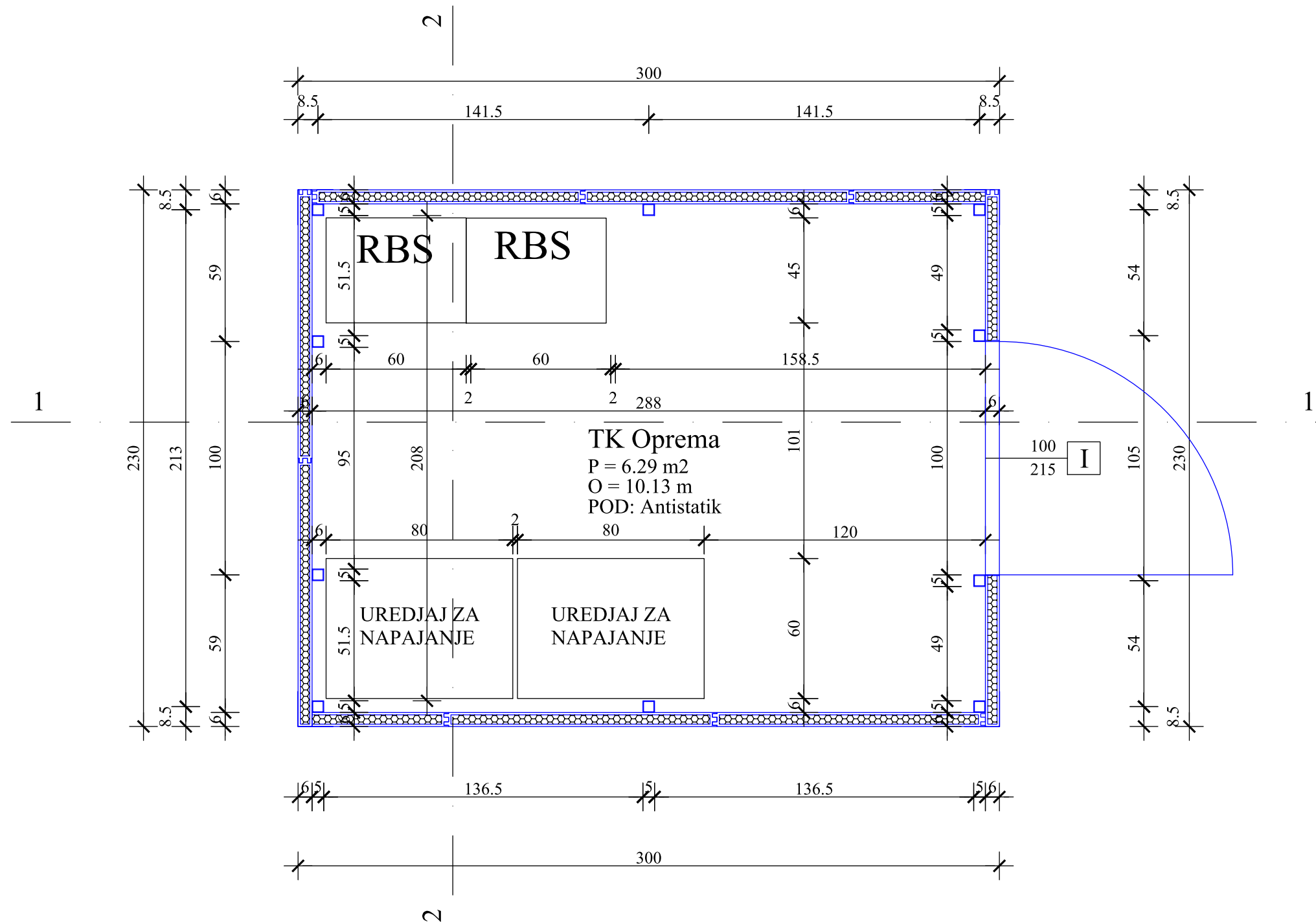
Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:
—

godina / broj crteža:
2026. E-01

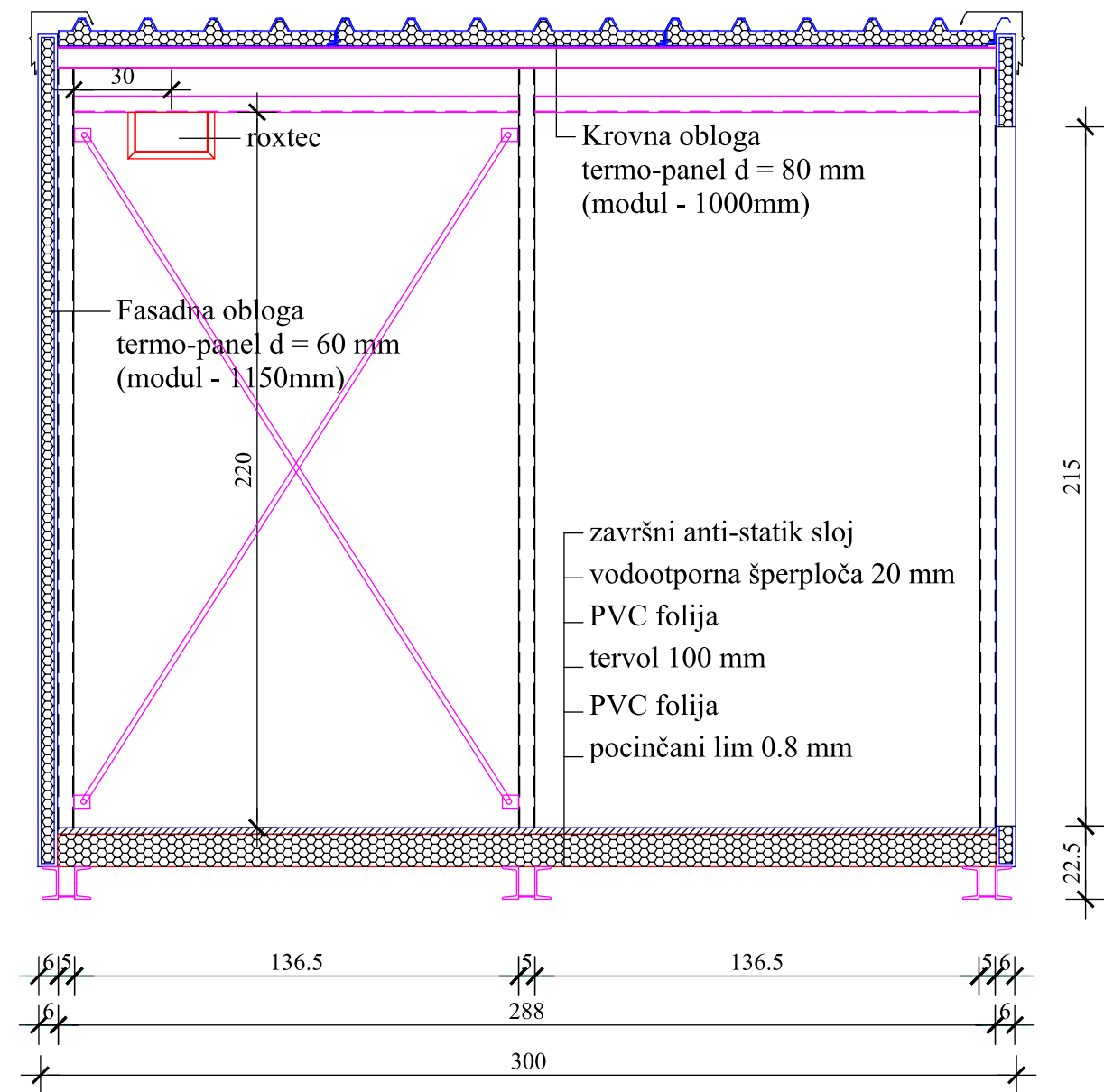


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: 	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 1 - (148/177)	ovjerio:  Projektant: Dženadin Mušinić, d.i.g.
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50		

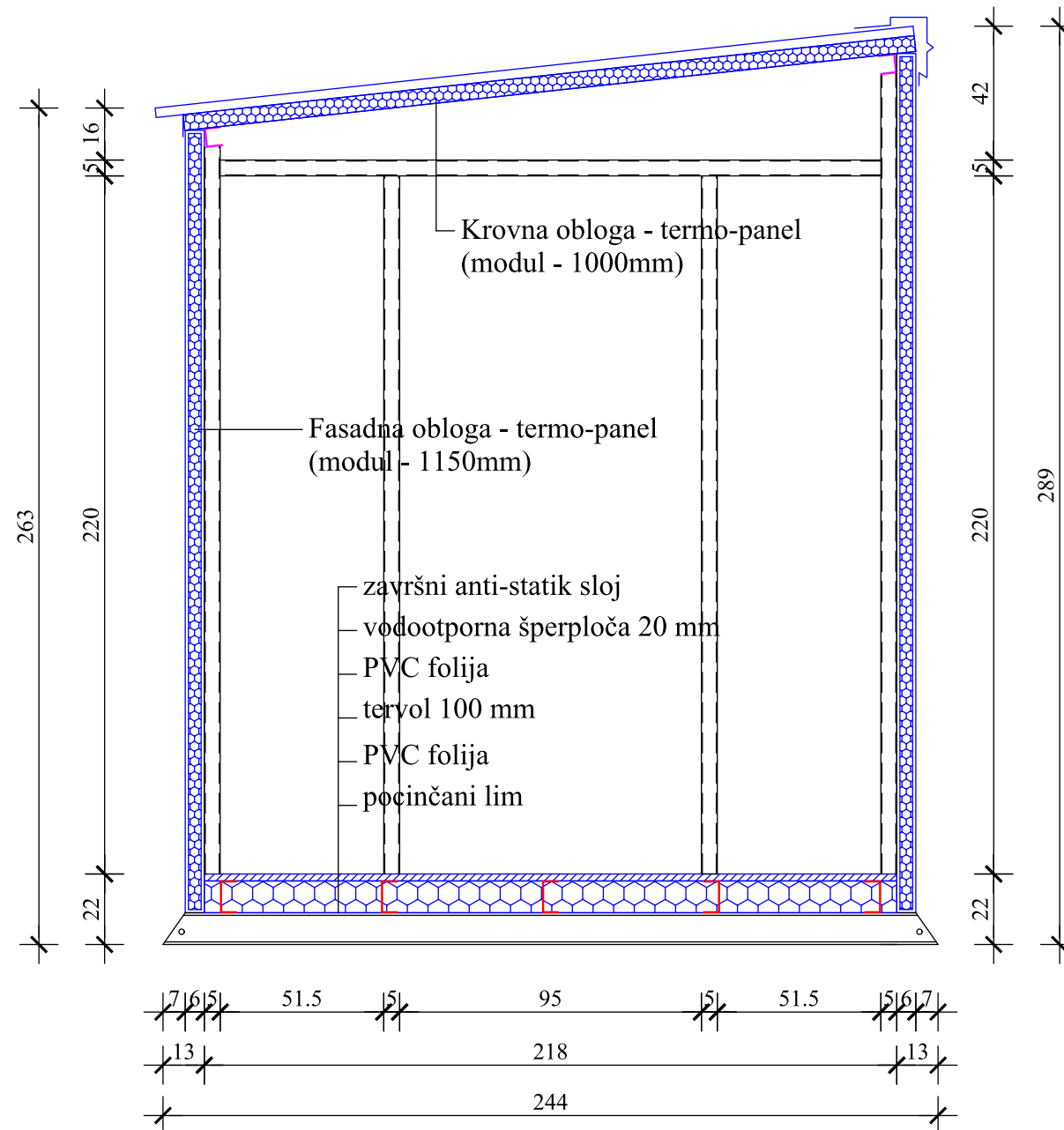


Dioničko društvo Sarajevo

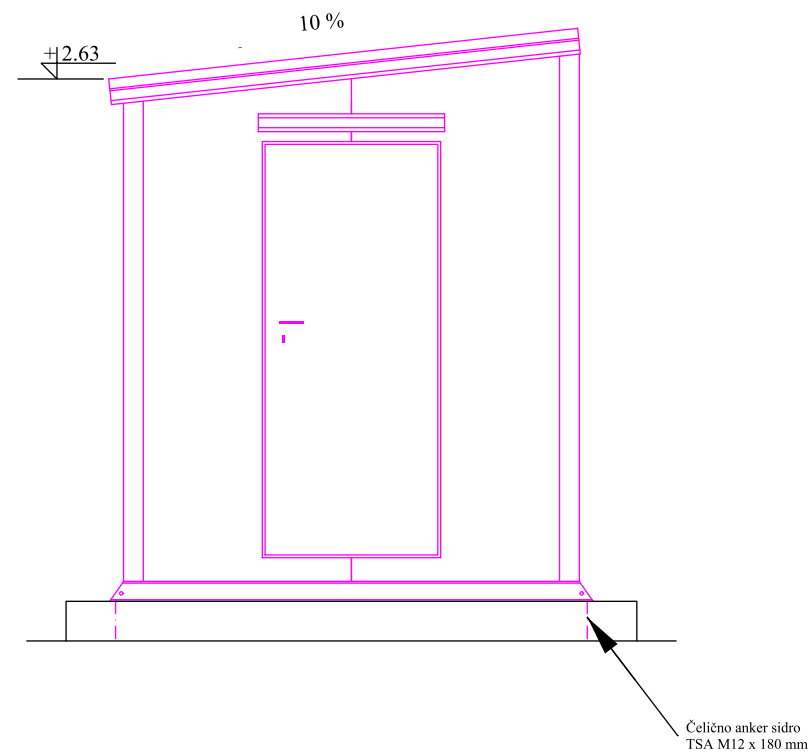
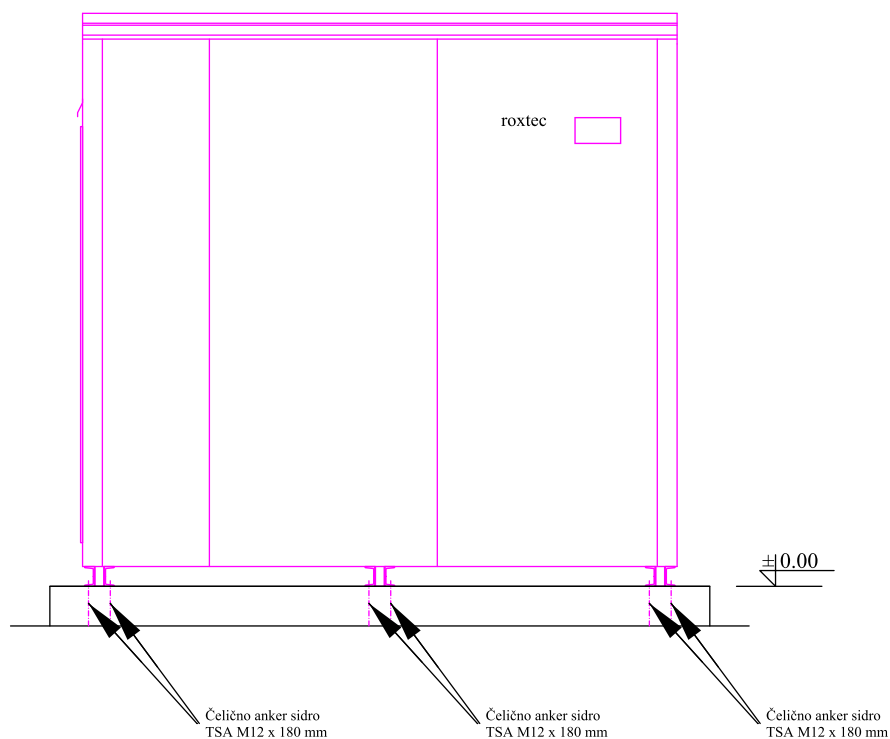
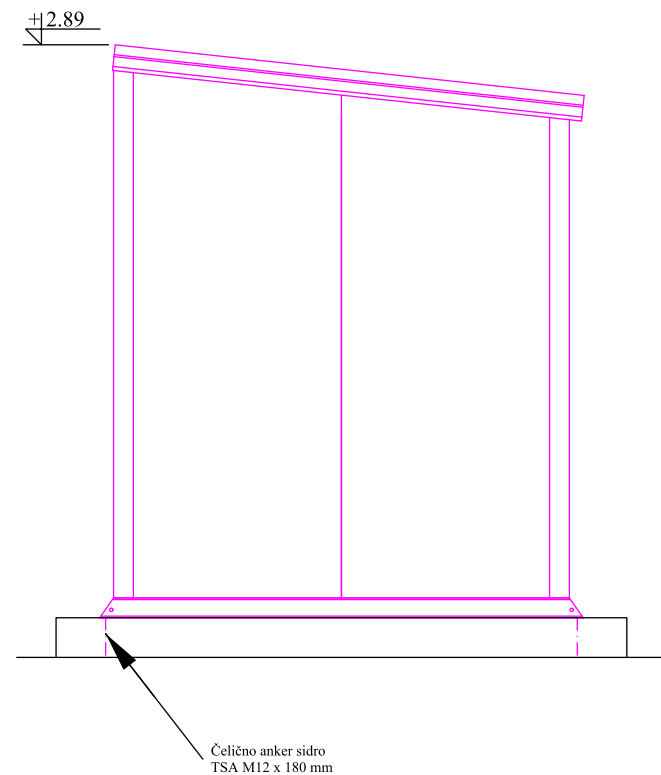
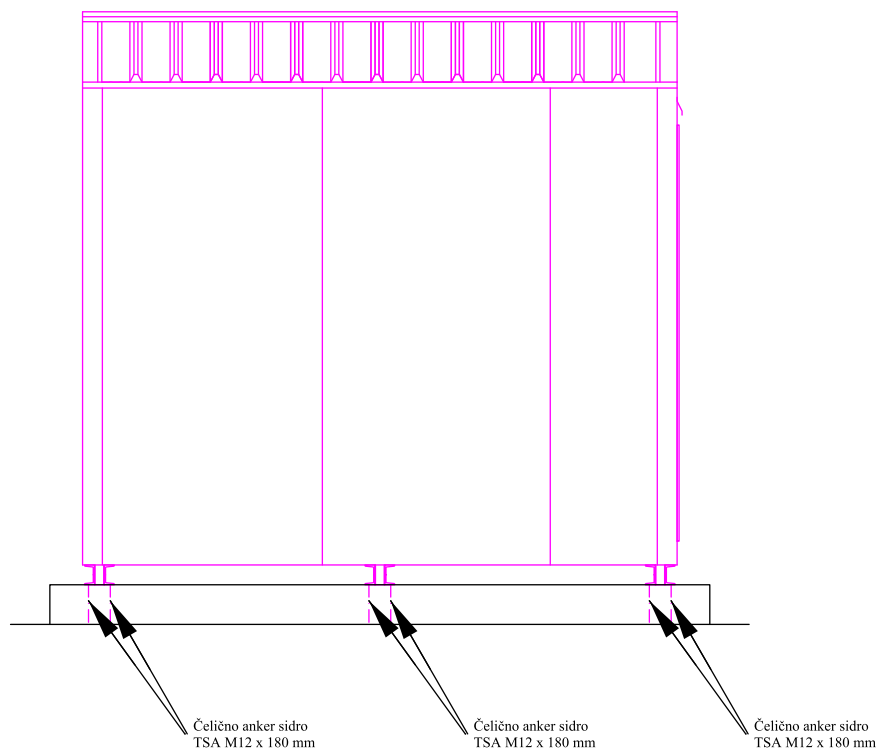
Dženadin Mušinić



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 1-1 objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 2 - (149/177)	ovjerio:  Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

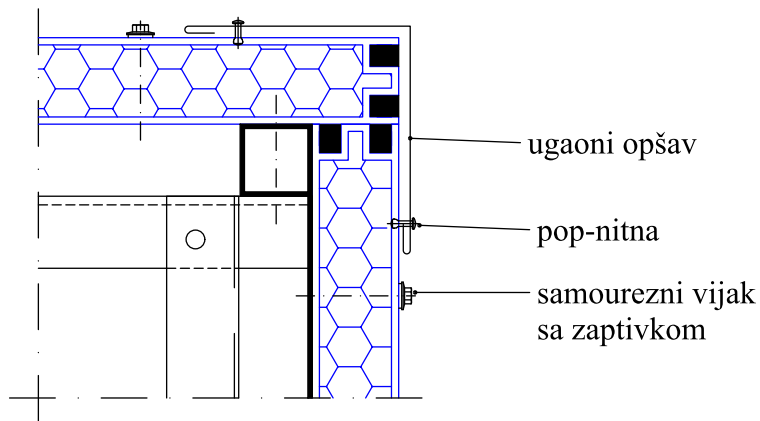


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 2-2 objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (150/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinić, d.i.g.

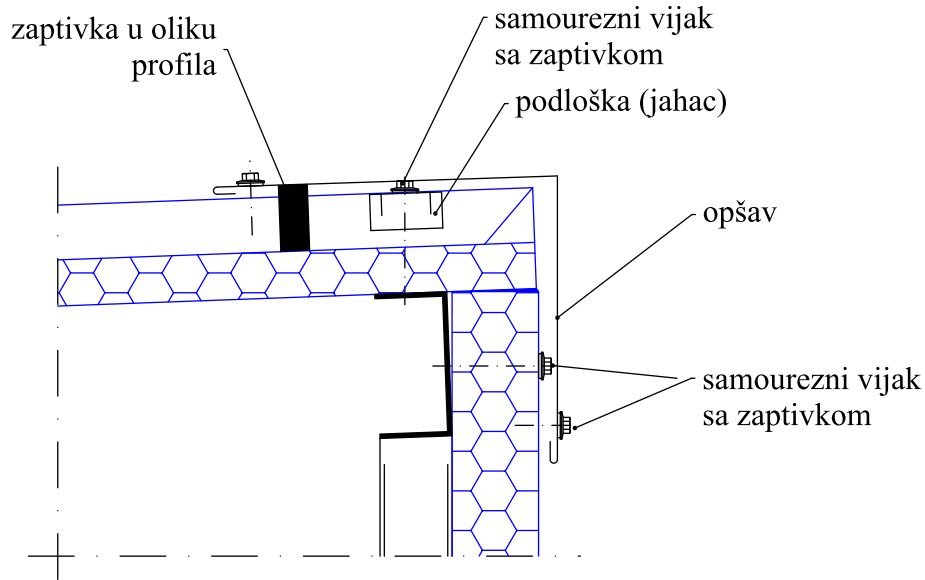


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (151/177)
				ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.	

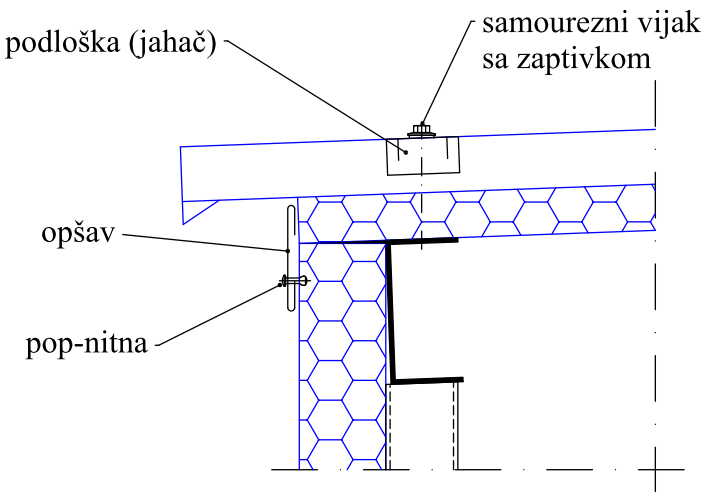
Ugaoni vanjski opšav



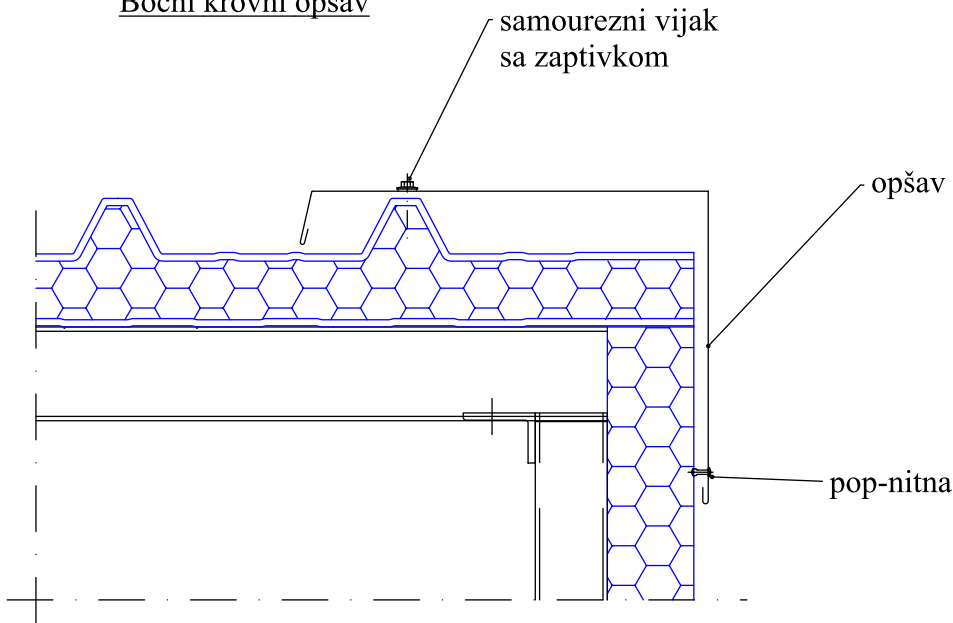
Čeoni lim na višem kraju krova



Čeoni lim na nižem kraju krova

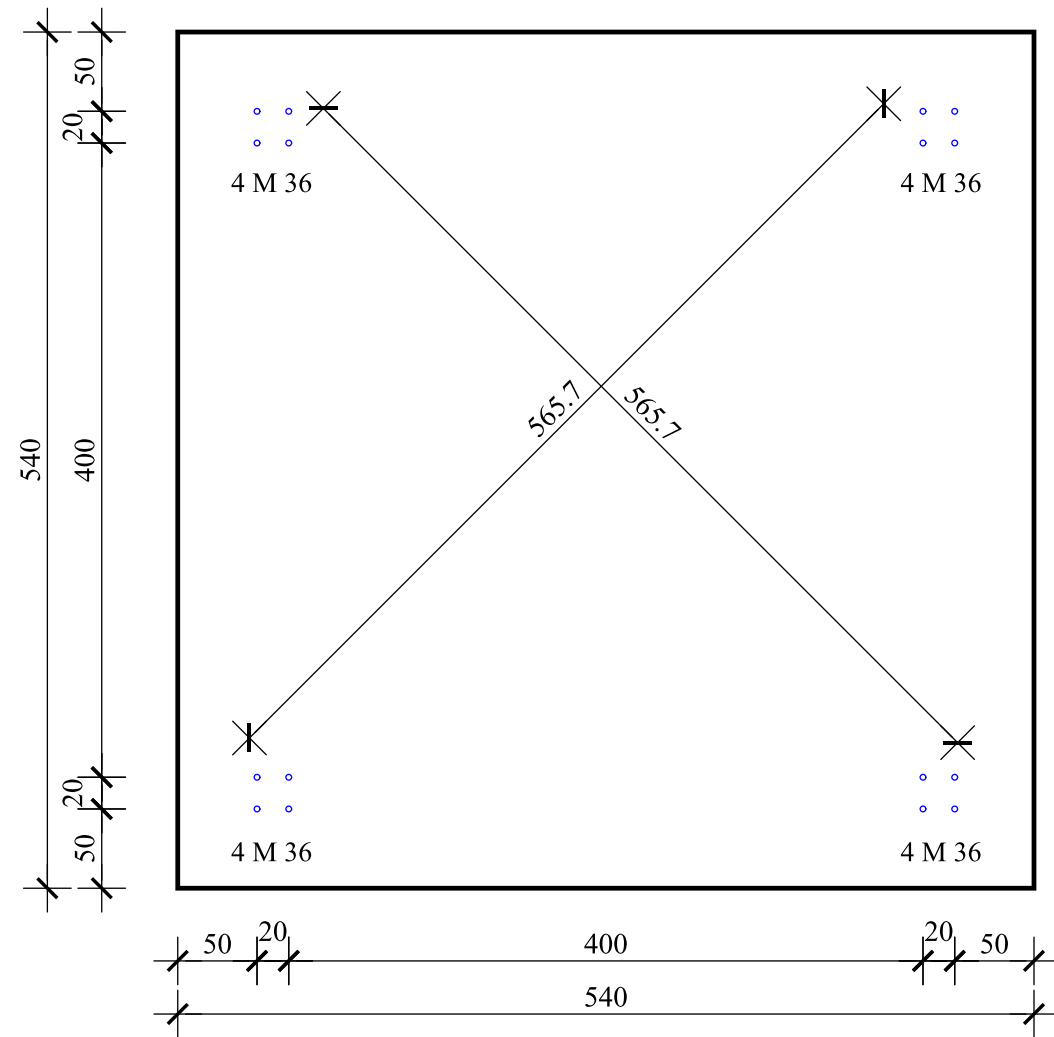


Bočni krovni opšav

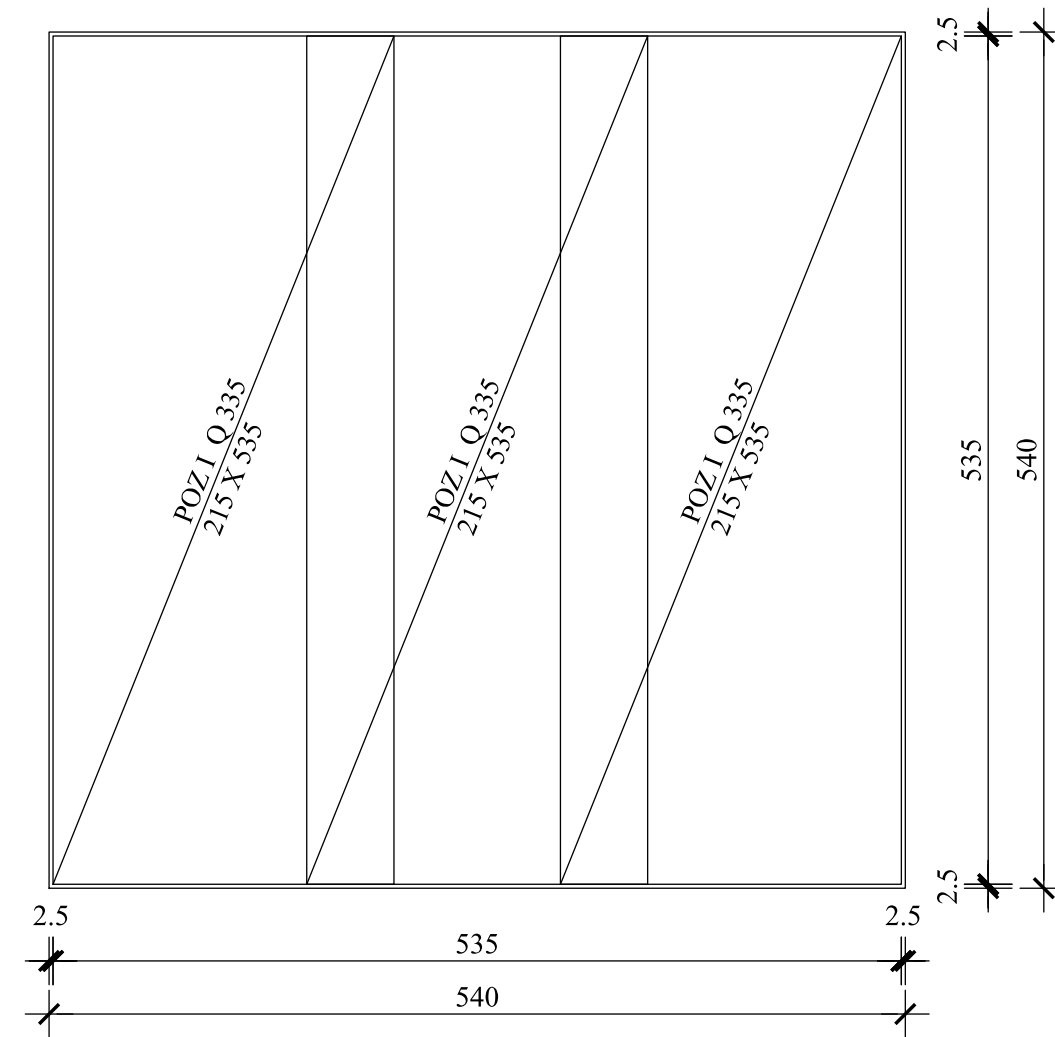


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 5 - (152/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.
Naziv crteža: DETalji objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	

PLAN OPLATE TEMELJNOG BLOKA

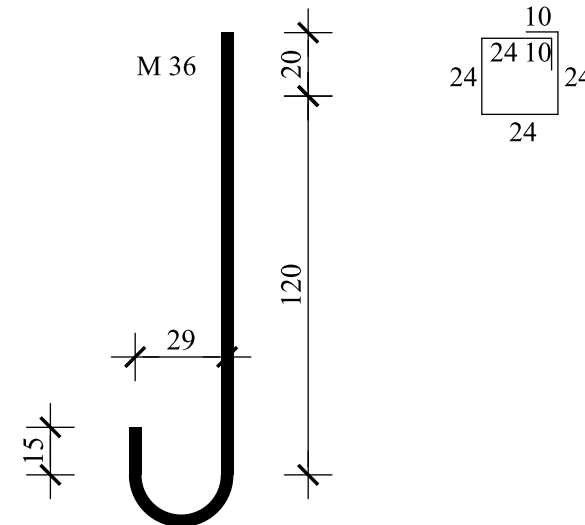
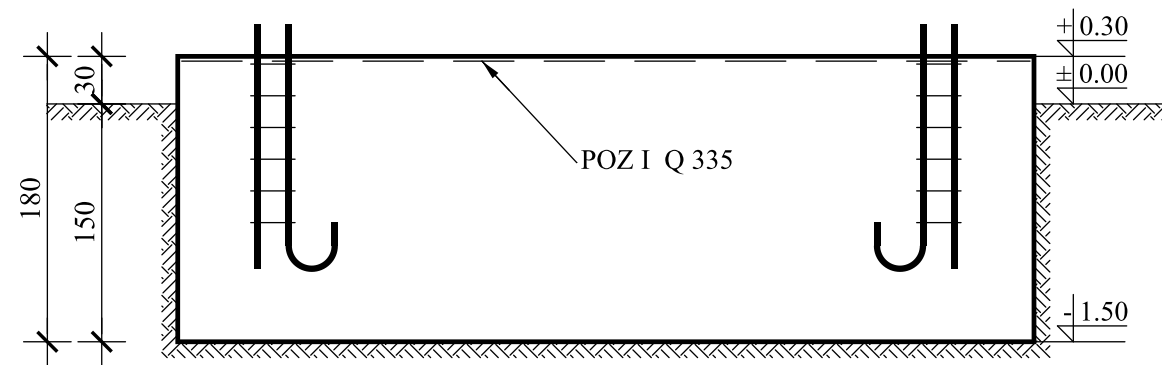


PLAN ARMATURE TEMELJNOG BLOKA



Ankeri Ø 36 mm l = 200 cm komada 4x4=16

Vilice Ø 10 mm/20 cm l = 116 cm komada 4x6=24

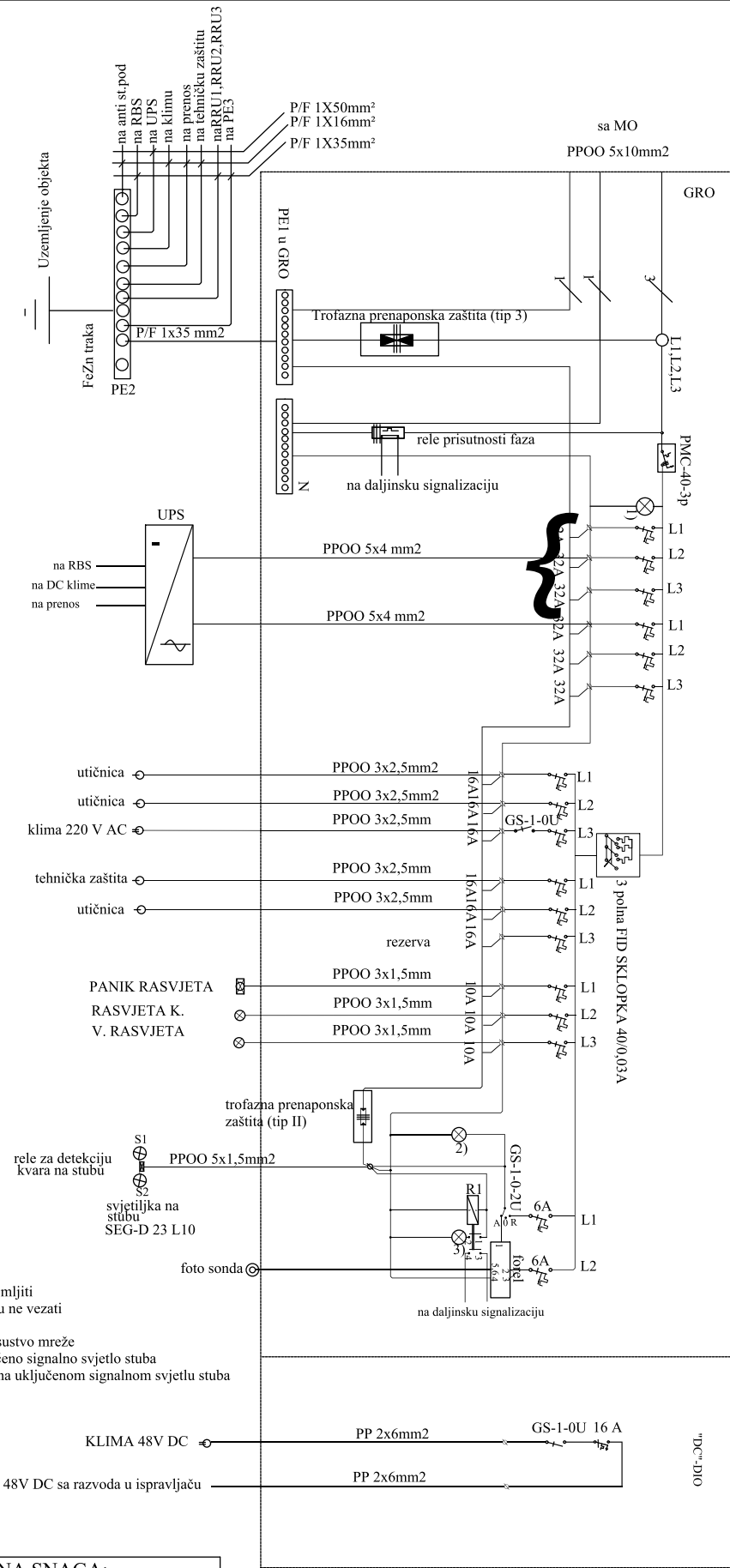


MB 25 (B.I, M-100)
RA 400/500
MA 500/560

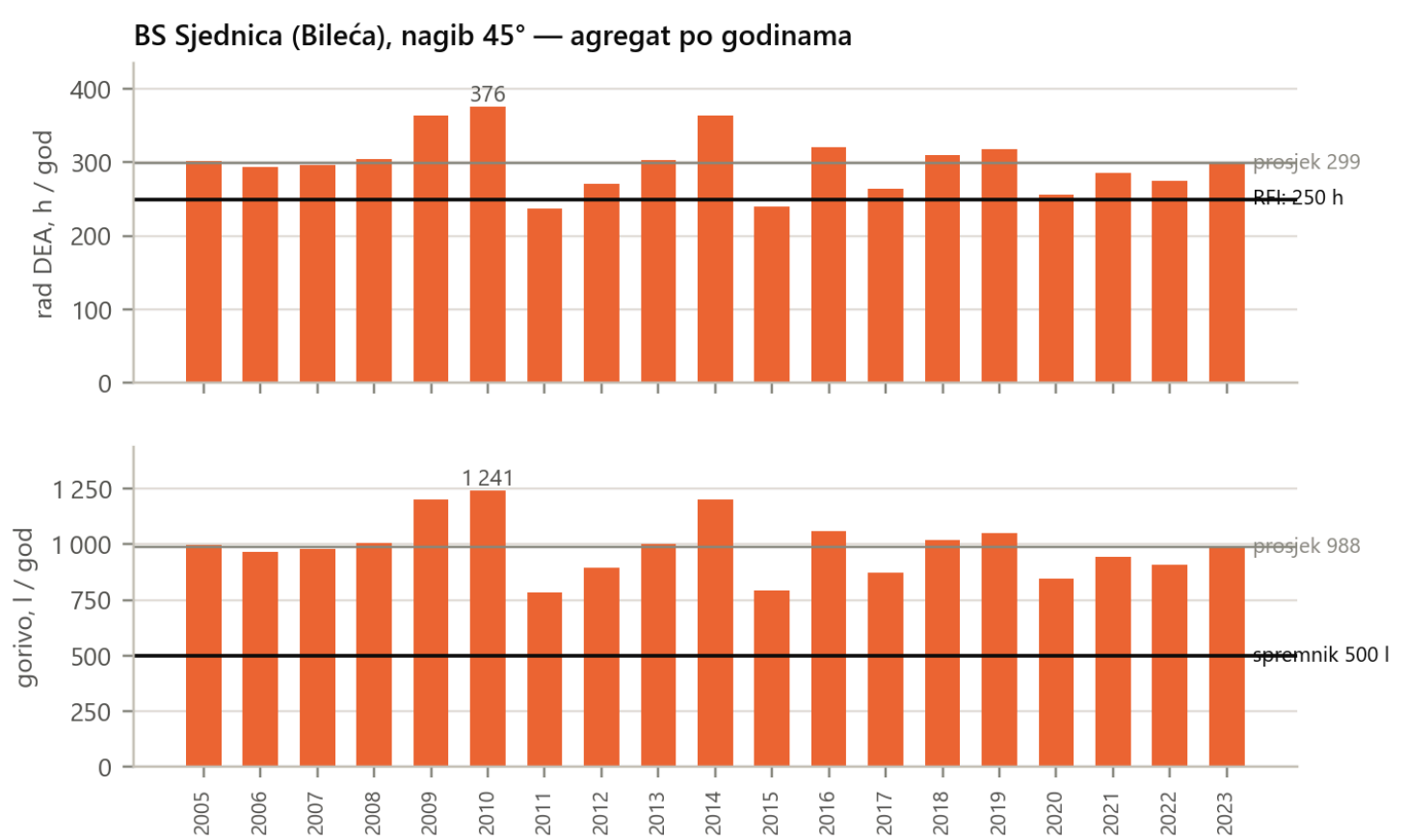
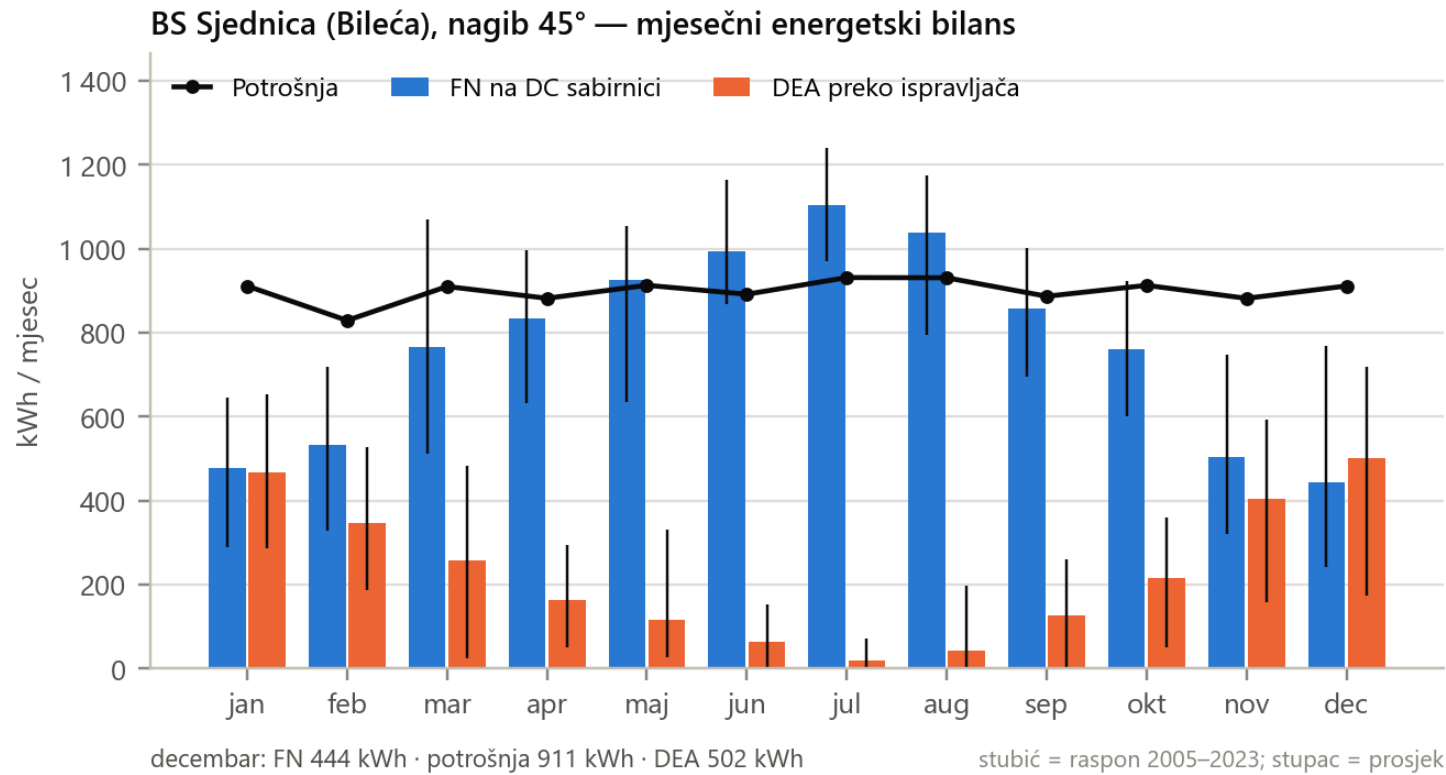
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: K	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Plan oplata i armature temelja				razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (121/177)
				ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

INSTALISANA SNAGA:		
FAZA	POTROŠAČ	SNAGA
L1	2xUPS	6kW
L2	UPS+utičnice+klima	6,4kW
L3	UPS+utičnice+TZ+rasvjeta	6,6kW
ukupno		19kW
maksimalna snga	$pr_{\Sigma}=0,85$	16,1kW

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: 3.5.2. Jednopolna šema GRO			razmjera:	broj crteža:	Projektant: Moćević Džafer,d.e.i.
				48/69	ovjerio: 



FN simulacija — proizvodnja i energetski bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp na 4 nosača, nagib 45°, azimut 225° (jugozapad)
FN na DC sabirnici (–48 V)	9 242 kWh/god · 1 317 kWh/kWp
Potrošnja	10 794 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 444 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	74,7 %
Rad DEA	prosjeck 299 h/god · 9 od 10 godina ≤364 h · najviše 376 h
Gorivo	prosjeck 988 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,5 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 8 849 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 8 785 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,2 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametrisiranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: Proračuni, dio A.6. Vrijednosti su informativne i ne mijenjaju zahtjeve Priloga I. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 e9bd8e691f7e, pvsim commit e42bbaa).